

§ 4. Разкладне ідентичности.

Тепер размаіравајемо најобчэйшы случај ідентичнасіі меджу лібоволнымі р'ядамі сімболов і р'ядамі премеіных, в чііх закл'ючнх ізразах без ізвршєіа субсітуцііє (11.) р'яд p_τ јавја се разложєіым на своіє појєдііне р'яды $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, і оіаіаієімо такіє ідентііаіосіі іако разкладіне ідентііаіосіі. В св'язі с заіеткоју на коіцу прєдходіого параіраіа іа іаієіаієімо јіх најіпрво за случај саімо двух р'ядов сімболов, то јєіт развііаієімо ізраі ($q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau$). При том поіаіаіаієімо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

С обзіром на іісла ρ, σ, τ іреба разлііоваті чєтірі случаіє:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Ізберєімо ірві із ііх, а іотом кратіо іакаріізірујєімо оіаіє. По (20.), (10.) і (9.), аіо р'яд $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ разложіімо на $y^{(1)}$ і $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, іаіаієімо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Посієііі чієі в (23.) ііаіє іііно іорму ііііііі ізраза – саімо σ јєіт заієіієіно с $\sigma - 1$, а τ с $\tau - 1$ –, зато он зіову іопуііа іравіііє (23.). Зато, ііііііі $\tau \leq \sigma$, іііііі ірііііііі іопєраціју (23.) τ разов і, с узііаіієіем в р'ачун (10.), ірііііііі к рєіацііі:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Всаіы чієі под зіаіом сумы зіову јєіт іііа ііііііі ізраза: в іієі ρ јєіт заієіієіно с $\rho - 1$, σ с $\sigma - i_1 + 1$, τ с $\tau - i_1$, іаіііє ісловіє 1) јєіт ізполііієіно јєііііє сііііієі. Зато, іііііі $\tau \leq \rho$, іііііі ірііііііі іопєраціју (24.) τ разов і іаіаієімо ієіаіу разкладіу

идентичност:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \dots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \right) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right).
\end{aligned} \tag{25}$$

За модул ε из (24.) следује:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\
\delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\
&+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),
\end{aligned} \tag{26}$$

где треба поставити $i_0 = 0$. Знак суми в (25.) треба разумети тако, же к vsакој комбинацији $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, се додавајут все вредности i_α , за кторe $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Поједине суми в (25.), како се с узиманњем в рачун (26.) лaхко уверимо, исполњајут диференциалне уравненња аналогичне к (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \tag{27}$$

и зато зависят само од реда p_τ . Разкладна идентичност јест теды неразложима идентичност међу рядами A, B, q, p ; к експлицитному представљенју вратимо се в следујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) такоже можно применити τ разов, но операција (24.) прерываје се по ρ -том разу. Зато в закључном изразу (25.) први знак суми треба заменити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајах 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вместо (24.) тогда наставаје релација:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} \right) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right);
\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -кратно повторјење (28.), при ктором знак суми преходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma - i_1 + 1)$ -кратно применјење (23.) на члены под знаком суми в (28.), – даваје все члены појединој суми в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau - \sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) преходят в случаје 1) и 2), бо числа одповедајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолженју поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в закључном изразу (25.) први знак суми треба заменити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Аналогично из (21.) следује дуалистична разкладна идентичност, при кторој ряд q_ρ разкладаје се на поједине ряды $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тогда достајемо:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ &\quad \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \Big| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

где индекс сумованья β бежи од большеј из долных вредностиј до меньшеј из горных. Все члены појединој сумы в (25.) и (30.) суг полары једној формы, настале чрез поларне процессы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \Big| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \Big| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Абы то изразити, означајемо с Π агрегат таких поларных операций, помноженных константами, и тогда вместо (25.) и (30.) достајемо релацију:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \Big| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right).\end{aligned}\tag{31}$$